Laboratuvar 2: GPIO Hızı, Kesmeler ve Zamanlayıcılar

Ders	İleri Gömülü Sistemler (Yazılım Mühendisliği Y.L.)	Öğretim üyesi	Dr. Murat Sürücü
Ad Soyad	Berkay Derin	Öğrenci No	2510140024
Platform	ESP32-S3-N16R8 (DevKitC-1 düzeni), ESP-IDF v6.1, CPU 240 MHz	Tarih	25.10.2026

1. Ölçüm yöntemi

Dersin bu döneminde lojik analizör kullanılmayacağı bildirildiği için föydeki lojik analizör adımları ve sütunları yerine tüm ölçümler kartın kendi sayaçlarıyla yapılmış ve konsoldan kaydedilmiştir. Görev 2'de süre, işlemcinin çevrim sayacıyla (`esp_cpu_get_cycle_count()`, 240 MHz'de 4,17 ns çözünürlük) ölçülmüştür. Görev 3'te her kenarın zamanı kesme işleyicisinde aynı sayaçla damgalanmıştır. Görev 4'te ise her geri çağırmada önceki çağrıdan bu yana geçen süre bu sayaçla ölçülmüş ve her 2 s'de bir özet ile 1 µs'lik histogram yazdırılmıştır. Bu yöntemin sınırı şudur: kesme gecikmesinden (birkaç µs) daha kısa aralıklarla gelen kenarlar tek kesmede birleşir. Bu nedenle Görev 3'teki kenar sayıları, pindeki gerçek kenar sayısının alt sınırıdır. Ham kayıtlar depodaki `lab2/olcum/` klasöründedir.

2. Görev 1: Register ile ayar ve gpio_config() karşılaştırması

Register	Register ile ayar	gpio_config(), GPIO_MODE_OUTPUT	gpio_config(), GPIO_MODE_INPUT_OUTPUT	Farklı alan
IO_MUX_GPIO4	`0x00001A02`	`0x00001802`	`0x00001A02`	bit 9, FUN_IE: 1 → 0 (yalnız OUTPUT)
GPIO_PIN4	`0x00000000`	`0x00000000`	`0x00000000`	yok
FUNC4_OUT_SEL	`0x00000500`	`0x00000500`	`0x00000500`	yok
ENABLE bit 4	1	1	1	yok

0x1A02 şu alanlardan oluşur: MCU_SEL = 1 (GPIO matrisi), FUN_DRV = 2, FUN_IE = 1 ve bit 1 (uyku alanı SLP_SEL) = 1. 0x500 değeri OUT_SEL = 256 (GPIO_OUT sinyali) ile OEN_SEL = 1'den oluşur. Her iki program da açılışta iki bloğu yazdırmıştır; değerler tüm açılışlarda aynıdır.

3. Görev 2: Erişim yöntemlerinin hızı

Yöntem	Fonksiyon	Konsol (çevrim/periyot)	f'den hesaplanan çevrim	f (Hz)	Tekrar	Döngü gövdesi
Sürücü API'si	`degistir_surucu`	102	102,02	2 352 519	69/69 aynı	2 × **call8** gpio_set_level, 8 komut
Yapı eşlemesi	`degistir_yapi`	29	30,00	8 000 773	69/69 aynı	2 × (**memw** + **s32i**), 8 komut
Ham register	`degistir_register`	29	30,00	8 000 773	69/69 aynı	2 × (l32r + **memw** + **s32i**), 9 komut

Konsoldaki çevrim değeri tam sayı bölmesiyle kesilir: 299 971 çevrim / 10 000 = 29,997 olduğu için 29 yazılır. Frekanstan hesaplanan değer (240 MHz / f) 30,0'dır. 69 turluk kayıtta tüm değerler aynıdır. Yalnızca reset sonrasındaki ilk turda sürücü 2 345 000 Hz ve yapı 7 995 176 Hz ölçülmüştür; ilk turda önbellek henüz dolmadığı için böyle olduğu düşünülmektedir.

degistir_surucu (döngü)

```
movi    a11, 1
movi    a10, 4
call8   gpio_set_level
movi.n  a11, 0
movi.n  a10, 4
call8   gpio_set_level
addi.n  a2, a2, 1
bltu    a2, a7, döngü
```

degistir_yapi (döngü)

```
l32r    a9, GPIO (0x60004000)
movi.n  a10, 16
memw
s32i.n  a10, a9, 8   ; out_w1ts
memw
s32i.n  a10, a9, 12  ; out_w1tc
addi.n  a8, a8, 1
bltu    a8, a2, döngü
```

degistir_register (döngü)

```
movi.n  a9, 16
l32r    a10, 0x60004008
memw
s32i.n  a9, a10, 0
l32r    a10, 0x6000400C
memw
s32i.n  a9, a10, 0
addi.n  a8, a8, 1
bltu    a8, a2, döngü
```

4. Görev 3: Buton kesmesi ve sıçrama

Açılış değerleri şunlardır: `IO_MUX_GPIO0 = 0x00001B02` (MCU_SEL = 1, FUN_DRV = 2, FUN_IE = 1, FUN_PU = 1) ve `GPIO_PIN0 = 0x00002180` (INT_TYPE = 3, yani her iki kenar; INT_ENA bit 13, yani işlemci kesmesi). Kesme **CPU0, hat 8**'e bağlanmıştır ve kesme matrisindeki eşleme değeri de **8**'dir; föyün beklediği gibi iki değer aynıdır.

BOOT düğmesi (SESSIZLIK_MS = 20): 25 basışın ve 25 bırakmanın hepsi **tek kenar ve 0 µs** sıçrama olarak ölçülmüştür (kayıp = 0). Basışlar yavaş, normal ve hızlı yapılmış, basılı kalma süreleri 30–810 ms arasında olmuştur. Kesme düzeyinde ölçülebilen bir sıçrama görülmemiştir. Bunun olası nedeni, karttaki BOOT devresinde düğmeyi süzen bir kondansatör

bulunmasıdır; bu doğrulanmamıştır. Birkaç µs'den kısa sıçramalar tek kesmede birleşebileceği için bu sonuç "kesme çözünürlüğünde sıçrama yok" olarak okunmalıdır.

Kablo teması (SESSIZLIK_MS = 20): Gerçek bir sıçrama görmek için GND'ye bağlı bir atlama kablosu GPIO0 satırına elle değdirilmiştir. Kayıtta 13 dokunuş vardır (basış 26–38). 26. basışın BASMA satırı kopyalanan kısmın dışında kaldığı için tabloda yer almaz.

Basış	BASMA kenar	BASMA süre (µs)	Basılıyken gürültü grubu	BIRAKMA kenar	BIRAKMA süre (µs)	Basış	BASMA kenar	BASMA süre (µs)	Basılıyken gürültü grubu	BIRAKMA kenar	BIRAKMA süre (µs)
27	46	9 975	9	392	14 696	33	307	27 777	22	4 328	34 864
28	1 089	23 666	8	427	24 711	34	2 362	41 785	11	420	12 528
29	4 523	245 540	16	353	14 392	35	4 471	112 268	9	485	38 378
30	3 486	69 071	17	112	6 792	36	1 387	45 246	4	1 755	99 448
31	2 698	183 805	8	700	27 836	37	315	46 445	0	13	1 170
32	5 471	199 274	8	817	52 824	38	4 890	396 869	9	2 383	38 722

"Süre", gruptaki ilk ve son kenar arasındaki zamandır. "Basılıyken gürültü grubu", BASMA ile sonraki BIRAKMA arasında düzey değiştirmeden kapanan grupların sayısıdır; temas tutulurken 20 ms'den uzun kopmalar olduğunu gösterir. Bu kayıtta toplam 106 537 kenar işlenmiş, 314 kenar kuyruk dolduğu için kaybolmuştur. Kablo teması gerçek bir düğmeden çok daha kötü bir temas olduğundan, değerler en kötü durumu temsil eder.

SESSIZLIK_MS karşılaştırması

SESSIZLIK_MS	BOOT basışı (sayılan / yapılan)	Kablo: sayılan BASMA	Bırakmadan < 100 ms sonra gelen BASMA	Gürültü grubu	Kayıp kenar	Gözlem
1 ms	5 / 5	12	7	40	1 420	Yaklaşık 5–6 dokunuş 12 basış sayıldı ve LED rastgele değişti. Kaybolan kenar sayısı, işlenen kenardan (912) fazla oldu.
20 ms	25 / 25	12 (+1)	1	139	314	Dokunuşlar çoğunlukla doğru sayıldı. Basılıyken çok sayıda gürültü grubu oluştu; 1 sahte basış (50 ms) ve 1 şüpheli basış (110 ms) görüldü.
50 ms	5 / 5	6	0	1	0	Her dokunuş tek basış sayıldı, 1 basış önceki bırakmadan 140 ms sonra geldi. Kuyruk taşmadı.

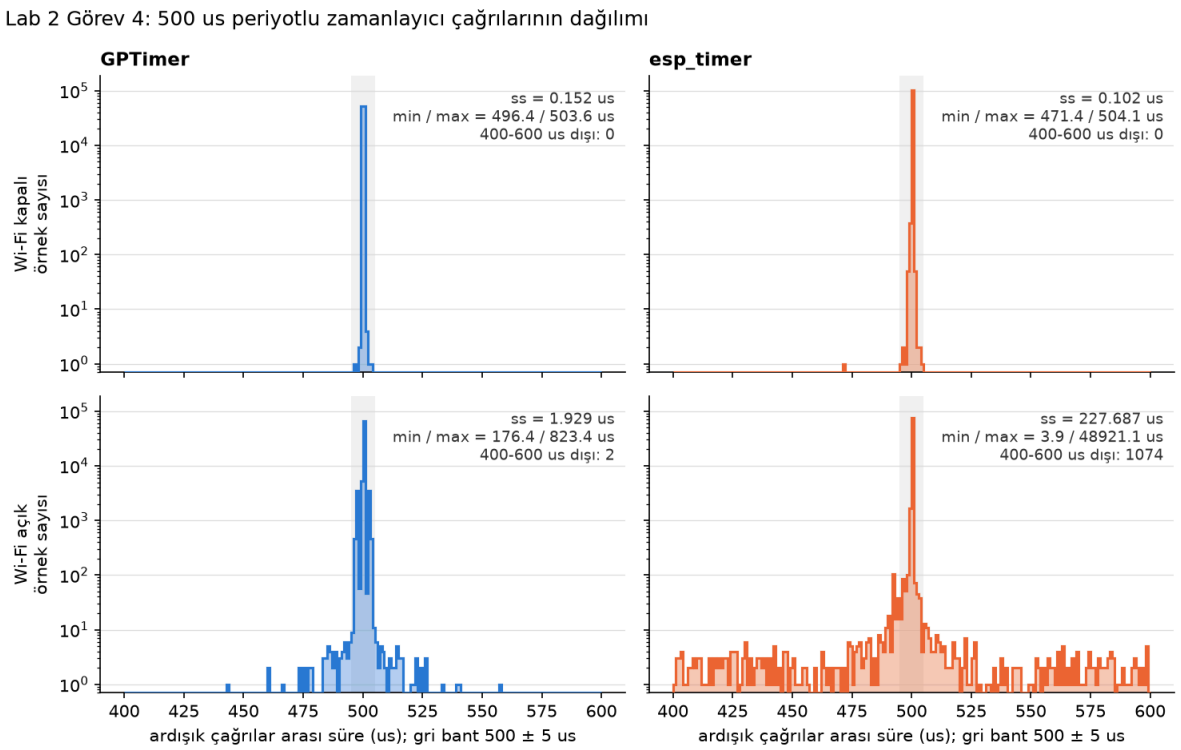
Dokunuşlar elle yapıldığı için üç deneyin koşulları birebir aynı değildir; bu karşılaştırma niteliksel olarak okunmalıdır. "Kayıp", kesme işleyicisinin 64 elemanlık kuyruğa yazamadığı kenarların sayısıdır.

5. Görev 4: GPTimer ve esp_timer

Açılış değerleri, iki kayıtta da aynıdır ve föydeki beklenen değerle uyumludur: `TIMG0_T0CONFIG = 0xE00A0400` (EN = 1, INCREASE = 1, AUTORELOAD = 1, DIVIDER = 80, yani 80 MHz / 80 = 1 MHz sayaç; ALARM_EN = 1, USE_XTAL = 0). Diğer değerler `T0ALARMLO = 500`, `T0LOADLO = 0`, `INT_ENA = 0x5` (bit 0 GPTimer'a, bit 2 görev bekçisinin MWDT'sine ait) ve `TG0_T0 eşlemesi = 9`'dur. Wi-Fi kapalı kayıt 26, Wi-Fi açık kayıt 19 rapor penceresi (2 s) içerir.

Ölçüm	GPTimer, Wi-Fi kapalı	esp_timer, Wi-Fi kapalı	GPTimer, Wi-Fi açık	esp_timer, Wi-Fi açık
Örnek sayısı (n)	104 616	104 617	79 416	79 468
Ortalama (µs)	500,000	500,000	500,000	500,000
Standart sapma, tüm kayıt (µs)	0,152	0,102	1,929	227,687
Standart sapma, kararlı durum* (µs)	0,152	0,045	0,964	50,35
En küçük / en büyük, tüm kayıt (µs)	496,4 / 503,6	471,4 / 504,2	176,4 / 823,4	3,9 / 48 921
En küçük / en büyük, kararlı durum (µs)	498,3 / 502,0	496,8 / 503,3	443,1 / 557,0	4,0 / 1 617
495–505 µs (±5 µs) içinde, kararlı durum	%100,00	%100,00	%99,90	%98,14
<400 / >600 µs örnek, kararlı durum	0 / 0	0 / 0	0 / 0	491 / 348

* Kararlı durum: her kayıtta resetten sonraki ilk 2 s'lik pencere hariç tutulmuştur. Wi-Fi açık kayıtta bu pencere, Wi-Fi sürücüsünün başlatılmasına denk gelir. Bu pencerede esp_timer'da 48,9 ms'lik tek bir aralık (pencere ss = 971 µs), GPTimer'da ise 176/823 µs'lik uç değerler vardır. Şekil 1'deki ss değerleri bu pencereyi de içerir. Wi-Fi kapalıyken GPTimer aralıkları 499,6 ve 500,4 µs arasında dönüşümlü dağılır (her iki kutuda yaklaşık %50). Bu desenin, aynı anlarda tetiklenen esp_timer ile ortak kilit veya kesme etkileşiminden kaynaklandığı düşünülmektedir; doğrulanmamıştır.



Şekil 1. Ardışık çağrılar arası sürenin dağılımı (logaritmik dikey eksen; gri bant 500 ± 5 µs). Üst satır Wi-Fi kapalı, alt satır Wi-Fi açık. Grafik, depodaki `hist_ciz.py` ile iki kayıttan çizilmiştir.

6. Soruların yanıtları

1. *gpio_config() sonrası değişen bit(ler) ve nedeni.* Yalnızca IO_MUX_GPIO4'ün **bit 9'u (FUN_IE)** 1'den 0'a inmiştir; diğer üç register aynıdır. `gpio_cikis_ayarla()`, pinin düzeyini GPIO_IN'den okuyabilmek için giriş tamponunu açık bırakır. `gpio_config()` ise `.mode = GPIO_MODE_OUTPUT` verildiğinde pini yalnız çıkış olarak kurar ve giriş tamponunu kapatır. Tahminimiz, `GPIO_MODE_INPUT_OUTPUT` ile FUN_IE'nin 1 kalacağıydı. Deneyde bu doğrulandı: iki blok da `0x00001A02` çıktı.

2. *Sürücü API'si ile ham register farkı; yapı eşlemesi ile ham register neden aynı hızda?* Sürücü döngüsünde her yarım periyot bir **call8** ile `gpio_set_level`'a gider. Fonksiyonun derlenmiş kodu sırasıyla şunları yapar: `entry` ile yeni pencere açar, `bltu` ile pin numarasının 48'den küçük olduğunu kontrol eder, `sll/srl/movnez/bbsi` ile pinin geçerli bir çıkış pini olup olmadığını maske üzerinden sınar (geçersizse `esp_log` ile hata yolu açılır), HAL bağlamını iki `l32i` ile yükler, düzeye göre (`beqz`) ve pinin 32'den küçük olup olmamasına göre (`bltu`) dallanır, `ssl/sll` ile 1<<pin maskesini hesaplar ve ancak bundan sonra **memw + s32i** ile W1TS veya W1TC registerına yazar; en sonda `retw` ile döner. Bu, yazma başına yaklaşık 30 komut, çağrı ve dönüş maliyeti demektir; sonuç periyot başına 102 çevrim, yani 2,35 MHz olur. Yapı eşlemesi ve ham register erişiminde derleyici aynı işi doğrudan iki **memw + s32i** çiftine indirger. Tek fark, yapı sürümünün taban adresi bir kez yükleyip 8 ve 12 ofsetlerini kullanması, ham register sürümünün ise iki mutlak adresi ayrı `l32r` ile yüklemesidir (8 ve 9 komut). İkisi de 30,0 çevrim ölçülmüştür. Döngü 8–9 komut olduğu hâlde 30 çevrim sürmesi, sürenin çevre birimi yolundaki iki yazma ve onları bekleyen memw tarafından belirlendiğini gösterir. Fazladan `l32r` bu beklemenin içinde kaybolur.

3. *memw komutunun görevi.* Xtensa'da `memw` (memory wait), önceki tüm bellek okuma ve yazmaları tamamlanmadan sonraki erişimin başlamasını engelleyen bir bariyerdir. Register makroları ve `GPIO` yapısı `volatile` olarak tanımlıdır. Xtensa GCC, varsayılan `-mserialize-volatile` seçeneğiyle her volatile erişimden önce memw ekler. Böylece W1TS ve ardından W1TC yazmaları çevre birimine program sırasıyla ve ayrı ayrı ulaşır; yazma tamponunda birleşmez veya yer değiştirmez. Aksi hâlde pindeki darbe kaybolabilir. Bunun bedeli, her yazmada yazma tamponunun boşalmasının beklenmesidir. Görev 2'deki yazma başına yaklaşık 15 çevrimin büyük kısmı bu beklemedir.

4. *Kesme işleyicisi neden GPIO_STATUS_W1TC'ye yazmak zorunda?* GPIO kesme kaynağı kesme matrisine düzey (level) tipi bir sinyal olarak gelir; GPIO_STATUS'taki bit yazılımla temizlenene kadar bu sinyal etkin kalır. İşleyici, okuduğu durum maskesini W1TC'ye yazarak kaynağı temizler. Bu satır kaldırılırsa işleyiciden dönüldüğü anda kesme hattı hâlâ etkin olur ve işleyici sürekli yeniden çağrılır (kesme fırtınası). CPU0 başka iş yapamaz, buton görevi hiç çalışmaz ve kesme bekçisi (interrupt watchdog) kartı resetler. Ayrıca yeni kenarlar eski durumdan ayırt edilemez. Temizlemenin işleyicinin başında yapılması da önemlidir: işleyici çalışırken gelen yeni bir kenar biti yeniden kurar ve kaybolmaz.

5. *Güvenli bir SESSIZLIK_MS değeri ve maliyeti.* BOOT düğmesinde ölçülebilir sıçrama olmadığı için 1 ms bile yeterli olmuştur. Kötü temasta (kablo) ise ölçülen en uzun sıçrama grubu 396,9 ms'dir. Temas tutulurken 20 ms'den uzun kopmalar da olmuştur: 20 ms'de basılı kalma başına 0–22 (ortanca 9) gürültü grubu ve 1 sahte basış (bırakmadan 50 ms sonra) görülmüştür. 50 ms'de ise yalnızca 1 gürültü grubu oluşmuş, kayıp sıfıra inmiştir. 1 ms'de dokunuşların yaklaşık iki katı basış sayılmıştır.

Bu ölçümlere göre olağan bir mekanik düğme için 20 ms, temas kalitesi bilinmeyen bir giriş için **50 ms** öneriyoruz. Değeri büyütmenin kullanıcıya maliyeti üç tanedir. (a) Karar, son kenardan SESSIZLIK_MS sonra verildiği için tepki gecikir; LED 50 ms geç değişir. (b) SESSIZLIK_MS'den kısa basışlar yutulur: BOOT kaydında 30 ms basılı kalınan bir basış vardır ve 50 ms'de basış ile bırakma aynı grupta birleşip "gürültü" sayılırdı. (c) Hızlı art arda basışların üst sınırı yaklaşık 1/(2 × SESSIZLIK_MS) olur; 50 ms için saniyede yaklaşık 10 basış.

6. *Standart sapma farkı ve Wi-Fi'nin etkisi.* GPTimer'da yol kısadır: TIMG0 alarmı donanımda AUTORELOAD ile kurulur, kesme matrisi ve CPU0'ın 9. hattı üzerinden doğrudan IRAM'deki işleyiciye gelinir. Değişkenliği yalnızca kesme gecikmesi ve kesmelerin kapalı olduğu kısa bölümler belirler. esp_timer'da ise SYSTIMER karşılaştırma kesmesi önce esp_timer servisini uyandırır. Geri çağırma, CPU0'daki **esp_timer görevinde** (öncelik 22) çalışır ve araya görev zamanlaması ile bağlam değişimi girer. Wi-Fi açılınca Wi-Fi sürücü görevi de CPU0'da ve daha yüksek öncelikte çalışır; açılış kaydında `prio:23, core=0` görünmektedir. Bu görev esp_timer görevini bekletir. Sonuçta kararlı durum standart sapması esp_timer'da 0,045'ten 50,35 µs'ye (yaklaşık 1100 kat), GPTimer'da 0,152'den 0,964 µs'ye (yaklaşık 6 kat) çıkmıştır. Wi-Fi yükü **esp_timer'ı çok daha fazla** etkilemiştir, çünkü onun gecikmesine görev zamanlaması eklenir. GPTimer yalnızca Wi-Fi'nin kendi kesmeleri ve kritik bölümlerinden etkilenir: en kötü ±57 µs, %0,1 örnek. Her iki kaynakta ortalamanın tam 500,000 µs kalmasının nedeni, periyodik zamanlamanın mutlak zaman çizelgesine göre yapılmasıdır. Geciken bir çağrıdan sonra gelen aralık kısalır; esp_timer'daki 4 µs'lik aralıklar ve <400 µs kutusundaki 491 örnek bu telafiyi gösterir.

7. *500 µs ± 5 µs gerektiren motor döngüsü için seçim.* **GPTimer.** Wi-Fi kapalıyken iki kaynak da %100 ±5 µs içindedir. Wi-Fi açıkken (kararlı durum) GPTimer örneklerinin %99,90'ı ±5 µs içinde kalmış ve en kötü sapma 57 µs olmuştur. esp_timer'da ise bu oran %98,14'tür; 839 örnek 400–600 µs dışına düşmüş ve en kötü durumda 1,6 ms gecikme ölçülmüştür. Wi-Fi başlatma anında bu gecikme 48,9 ms'ye çıkmıştır. Ancak ölçümler, Wi-Fi açıkken GPTimer'ın da sınırı her çevrimde garanti etmediğini gösteriyor. Gerçek bir motor döngüsünde ek olarak şunlar yapılmalıdır: Wi-Fi'yi diğer çekirdeğe almak veya zamanlayıcı kesmesini Wi-Fi'nin çalışmadığı çekirdekte ve daha yüksek kesme önceliğiyle kurmak, işleyiciyi IRAM'de tutmak, gerekiyorsa sinyali tamamen donanımda (MCPWM veya LEDC) üretmek.

Not: Kod yazarken yapay zekâdan yardım alınmıştır.